

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ⵜⴰⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ

République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ⵎⵓⵏⵙⵜⵉⵔ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique



ECOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE
D'INFORMATIQUE

المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي

ⵎⵓⵏⵙⵜⵉⵔ ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵎⴰⵏⵜ

École nationale Supérieure d'Informatique

Rapport de stage (SPE)

2ème année Cycle Supérieur (2CS)

Option : Systèmes Informatiques (SIQ)

Thème :

Étude et simulation de l'architecture réseau d'un Datacenter et analyse de la sécurité.

Réalisé par :

Mlle. BADAOUI Ikram

Encadré par :

Mr. GUELLATI Mohamed
Abdelmalek

Organisme d'accueil : Sonatrach, Division Forage



Promotion : 2025/2026

Remerciment

Avant de présenter mon travail, je viens à la présence de tous exprimer mes sincères remerciements à Allah le Tout-Puissant, m'ayant permis de vivre cette opportunité mémorable de faire ce stage. Cette chance d'apprendre et d'évoluer est un bonheur que je n'oublierai jamais, et je reste sincèrement reconnaissante de cette occasion forte qui a enrichi mon parcours professionnel.

Je vais remercier l'entreprise Sonatrach pour son opportunité et pour son très bon accueil.

Ce travail ne serait pas aussi riche et n'aurait pas pu avoir le jour sans l'aide et l'encadrement de Mr. Guellati Mohamed Abdelmalek pour sa patience, sa disponibilité et surtout ses judicieux conseils. Il a su me faire bénéficier de son savoir et partager ses expériences, insistant pour réaliser un travail de qualité et pour apprendre le maximum de contenu. Grâce à lui, j'ai acquis beaucoup de connaissances en réseau et en informatique en général, et bien d'autres choses.

Enfin je souhaite remercier ma famille pour le soutien et l'appui qu'elle m'a apportés durant ce travail. Je lui dédie ce mémoire.

À tous ces intervenants, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude.

Résumé

Ce rapport de stage présente mon expérience au sein du département des systèmes d'information et technologie de la division Forage du Sonatrach, où j'ai pu approfondir mes connaissances sur les infrastructures informatiques critiques, en particulier les Datacenters. Ces derniers constituent le cœur des systèmes numériques modernes et ils assurent le stockage, le traitement ainsi que la sécurisation des données essentielles et importantes à la continuité des services.

Dans la réalisation de ce travail, j'ai utilisé l'émulateur de réseau GNS3, qui m'a permis de concevoir une maquette fonctionnelle représentant l'architecture réseau d'un Datacenter. Cette maquette a intégré plusieurs équipements virtuels (routeurs, switchs, serveurs), sur lesquels j'ai configuré différents protocoles réseau. Une attention particulière a été accordée à l'aspect sécurité, mon travail a consisté à analyser le niveau de protection de cette architecture et à proposer des améliorations potentielles, qu'il s'agisse d'adapter la configuration de certains protocoles ou d'envisager leur remplacement par des solutions plus appropriées.

Ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances et de développer des compétences théoriques et pratiques dans la configuration et surtout la sécurisation des réseaux informatiques. De plus, comprendre les enjeux liés à la fiabilité et à la protection des systèmes informatiques en entreprise.

Mots clés :

Datacenter, GNS3, architecture réseau, routeurs, switchs, serveurs, protocoles réseau, sécurité, redondance, configuration, systèmes d'information.

Liste des acronymes

- **ACL** — *Access Control List*
- **DHCP** — *Dynamic Host Configuration Protocol* : protocole d'attribution automatique d'adresses.
- **DMZ** — *Demilitarized Zone* : zone réseau intermédiaire utilisée pour isoler les services accessibles depuis Internet.
- **ESP** — *Encapsulating Security Payload* : composant d'IPsec fournissant chiffrement et intégrité des données.
- **FTP** — *File Transfer Protocol* : protocole de transfert de fichiers.
- **GLBP** — *Gateway Load Balancing Protocol* : protocole Cisco permettant la répartition de charge entre plusieurs passerelles.
- **GNS3** — *Graphical Network Simulator-3*
- **HSRP** — *Hot Standby Router Protocol* : protocole de redondance de passerelle.
- **HTTP** — *HyperText Transfer Protocol* : protocole de communication pour le web.
- **IDS** — *Intrusion Detection System* : système de détection d'intrusions permettant d'identifier les attaques réseau.
- **IPS** — *Intrusion Prevention System* : système de prévention d'intrusions permettant de bloquer les attaques en temps réel.
- **NAT** — *Network Address Translation* : traduction d'adresses réseau.
- **OSPF** — *Open Shortest Path First* : protocole de routage dynamique à état de liens.
- **STP** — *Spanning Tree Protocol* : protocole de prévention des boucles dans les réseaux commutés.
- **VLAN** — *Virtual Local Area Network*
- **VM** — *Virtual Machine*
- **VPN** — *Virtual Private Network*

Table des matières

1	Introduction	1
1.1	Contexte d'étude,	1
1.2	Problématique	1
1.3	Objectifs	1
2	Présentation de l'entreprise	2
2.1	Introduction	2
2.2	présentation générale du Sonatrach	2
2.2.1	Historique	2
2.2.2	Activités principales	2
2.2.3	Structure de l'organisme d'accueil (opérationnelle)	3
2.3	Présentation de la division Exploration & Production	3
2.3.1	Organisation interne	4
2.4	Présentation de la division Forage	4
2.5	Départements Information et Technologie	5
2.5.1	Roles et missions	5
2.6	Conclusion	5
3	Partie Pratique : Configuration et Sécurisation du Réseau du Datacenter	6
3.1	Introduction	6
3.2	Outils et logiciels utilisés	6
3.2.1	GNS3	6
3.2.2	VMware Workstation	7
3.2.3	yersinia kali	8
3.3	La configuration d'architecture Datacenter	8
3.3.1	Presentation de l'architecture	8
3.3.2	Adressage	10
3.3.3	Les configuration	10
3.3.4	Test de Redondance	17
3.4	Test de sécurité	19
3.4.1	HSRP	19
3.4.2	Serveur DHCP	20
3.5	Sécutisation	21
3.6	Conclusion	22
4	Conclusion	23
4.1	Conclusion générale	23
	Annexe	25

Table des figures

2.1	Organigramme de la macrostructure du SONATRACH	3
2.2	Organigramme de la division Exploration & Production	4
2.3	Organigramme de la division Forage	5
3.1	Interface de GNS3	7
3.2	Interface de VMware Workstation	7
3.3	Interface de yersinia	8
3.4	Architecture du Réseau Datacenter	9
3.5	Accès au serveur FTP avec authentification par le client.	11
3.6	Accès au serveur FTP via la ligne de commande et transfert d'un fichier par le client.	11
3.7	Fonctionnement d'Apache2 HTTP server sur la VM Kali Linux	12
3.8	Accès au serveur depuis un PC Windows pour déclencher la règle de test "/test123"	12
3.9	Exemple des logs générés par Suricata pour la surveillance du trafic réseau du serveur.	13
3.10	Test DHCP depuis un client montrant l'attribution automatique des paramètres réseau.	13
3.11	Configuration du Proxy dans une machine windows	14
3.12	Authentification Proxy	14
3.13	Observation dans les journaux Squid	15
3.14	Tentative d'accès à un site bloqué (YouTube) refusée par le proxy	15
3.15	La table NAT sur le routeur R5 pendant les transmissions.	15
3.16	Accès à la page web après authentification	16
3.17	packet HTTP en clair	16
3.18	Affichage du nom d'utilisateur et du mot de passe en clair lors de l'authentification HTTP avec VPN désactivé.	16
3.19	Détail du paquet ESP montrant le chiffrement du message lors de la communication avec le VPN actif.	17
3.20	L'état du Protocole HSRP pour le switch core S2 lors de la panne de S1	17
3.21	Ping vers le serveur HTTP lors de la panne de S1.	18
3.22	L'état du Protocole HSRP pour le switch core S1 lors de la panne de S2	18
3.23	Ping vers le serveur HTTP lors de la panne de S2.	18
3.24	L'état du Protocole HSRP pour le routeur R2 lors de la panne de R3	18
3.25	L'état du Protocole HSRP pour le routeur R3 lors de la panne de R2	19
3.26	Capture Wireshark du résultat après l'attaque HSRP avec yersinia	19
3.27	Etat du switch S1 après l'attaque HSRP avec Yersinia	19
3.28	Etat du switch S2 après l'attaque HSRP avec Yersinia	19
3.29	Capture Wireshark du résultat de l'attaque HSRP avec Scapy	20
3.30	Configuration de l'attaque DHCP flooding	20
3.31	Résultat de l'attaque DHCP flooding	21
3.32	Configuration du serveur DHCP malveillant	21
3.33	Résultat de l'attaque DHCP spoofing	21
3.34	Statistiques DHCP Snooping.	22

Liste des tableaux

3.1	Plan d'adressage des VLANs	10
3.2	Plan d'adressage des interfaces et serveurs	10
4.2	Configuration des switchs core S3 et S4	26
4.3	Configuration des switchs d'accès S3 et S4	27
4.4	Configuration HSRP, OSPF et ACL des routeurs R2 et R3	27
4.5	Configuration du serveur DHCP pour le VLAN12.	28
4.6	Configuration NAT sur le routeur R5.	28
4.7	Configuration VPN sur les routeurs R4 et R5 avec regroupement par type	29
4.8	Configuration GLBP sur les deux EtherSwitch routers.	29

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte d'étude,

Depuis quelques années, les systèmes informatiques connaissent une croissance considérable et aujourd'hui ils occupent une place centrale dans la majorité des entreprises, quelle que soit sa taille et quel que soit leur domaine d'activité.

Parmi ces systèmes, on a les Datacenters qui occupent une place essentielle, car leur rôle est de stocker, gérer l'accès et assurer la sécurisation des données. Ils doivent assurer un bon fonctionnement de l'ensemble des équipements qui y sont hébergés tout en maintenant un haut niveau de sécurité. Ainsi, les réseaux de ces Datacenters doivent être à la fois redondants, impliquant la tolérance aux pannes. Face aux risques liés, aux cyberattaques, aux pannes et à la croissance des besoins en ressources, il devient indispensable de concevoir des architectures réseau robustes et fiables.

Ce stage a pour but d'étudier et de simuler l'architecture réseau d'un Datacenter en entreprise, afin de mieux appréhender les divers mécanismes de redondance et de sécurité nécessaires à la fiabilité de cette infrastructure.

Ce rapport est organisé en **quatre chapitres** principaux :

une introduction, la présentation de l'organisme d'accueil, la description du travail réalisé, puis la conclusion et la bibliographie. Enfin, le rapport se termine par l'annexe.

1.2 Problématique

Vérifier si les protocoles utilisés et les configurations mises en place dans l'architecture du Datacenter offrent un niveau de sécurité suffisant, et identifier d'éventuelles améliorations à apporter pour renforcer la disponibilité, l'intégrité et la protection des systèmes.

1.3 Objectifs

L'objectif général de ce stage est de découvrir et expérimenter l'architecture réseau d'un Datacenter tout en analysant la sécurité. Ce travail concerne plus précisément :

- L'étude des principes de base des Datacenters et du rôle qu'ils peuvent jouer dans les systèmes d'information d'aujourd'hui.
- La conception et la simulation d'une architecture réseau de Datacenter à l'aide d'outils de virtualisation (*GNS3*, *VMware*).
- La configuration de nombreux équipements et protocoles réseau afin de reproduire les principales fonctionnalités d'un Datacenter.
- L'analyse de la sécurité de l'architecture simulée et de ce qui permet d'en assurer la continuité.

Chapitre 2

Présentation de l'entreprise

2.1 Introduction

Dans ce chapitre est présenté le cadre général de mon stage à travers une description de **Sonatrach**, principal acteur du secteur énergétique en Algérie.

Dans une première partie, une vue d'ensemble est donnée sur l'entreprise, ses missions et son organisation, puis est présentée la **Division Forage**, où j'ai effectué mon stage, afin d'appréhender son rôle et ses activités principales.

2.2 présentation générale du Sonatrach

2.2.1 Historique

SONATRACH est une compagnie algérienne de recherche, d'exploitation, de transport par canalisation, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures, fut créée le 31 décembre 1963. Elle a pour missions de valoriser de façon optimale les ressources nationales d'hydrocarbures et de créer des richesses au service du développement économique et social du pays.

Compagnie pétrolière intégrée, SONATRACH est un acteur majeur dans le domaine du pétrole et du gaz. Ce qui la place, aujourd'hui, première compagnie d'hydrocarbures en Afrique et en Méditerranée. Elle exerce ses activités dans quatre principaux domaines l'Amont, l'Aval, le Transport par Canalisations et la Commercialisation [1].

2.2.2 Activités principales

SONATRACH s'est adaptée au nouvel environnement économique mondial en diversifiant ses activités. Par conséquent, elle a investi dans d'autres domaines, notamment l'électricité, l'eau, l'énergie éolienne et le transport maritime.

Les activités principales de SONATRACH sont :

- Production d'hydrocarbures
- Gaz de schiste
- Transport maritime
- SIPEX ("SONATRACH International Production and Exploration Corporation")

2.2.3 Structure de l'organisme d'accueil (opérationnelle)

Les structures opérationnelles sont organisées autour des activités des hydrocarbures, telles que chaque activité exerce ses métiers, développe son portefeuille d'affaires et contribue, dans son domaine de compétences, au développement des activités internationales de la société.

Les structures opérationnelles sont organisées autour des activités ci-après :

- Exploration–Production (E&P)
- Transport par canalisations (TRC)
- Liquéfaction et Séparation (LQS)
- Raffinage et Pétrochimie (RPC)
- Commercialisation (COM)

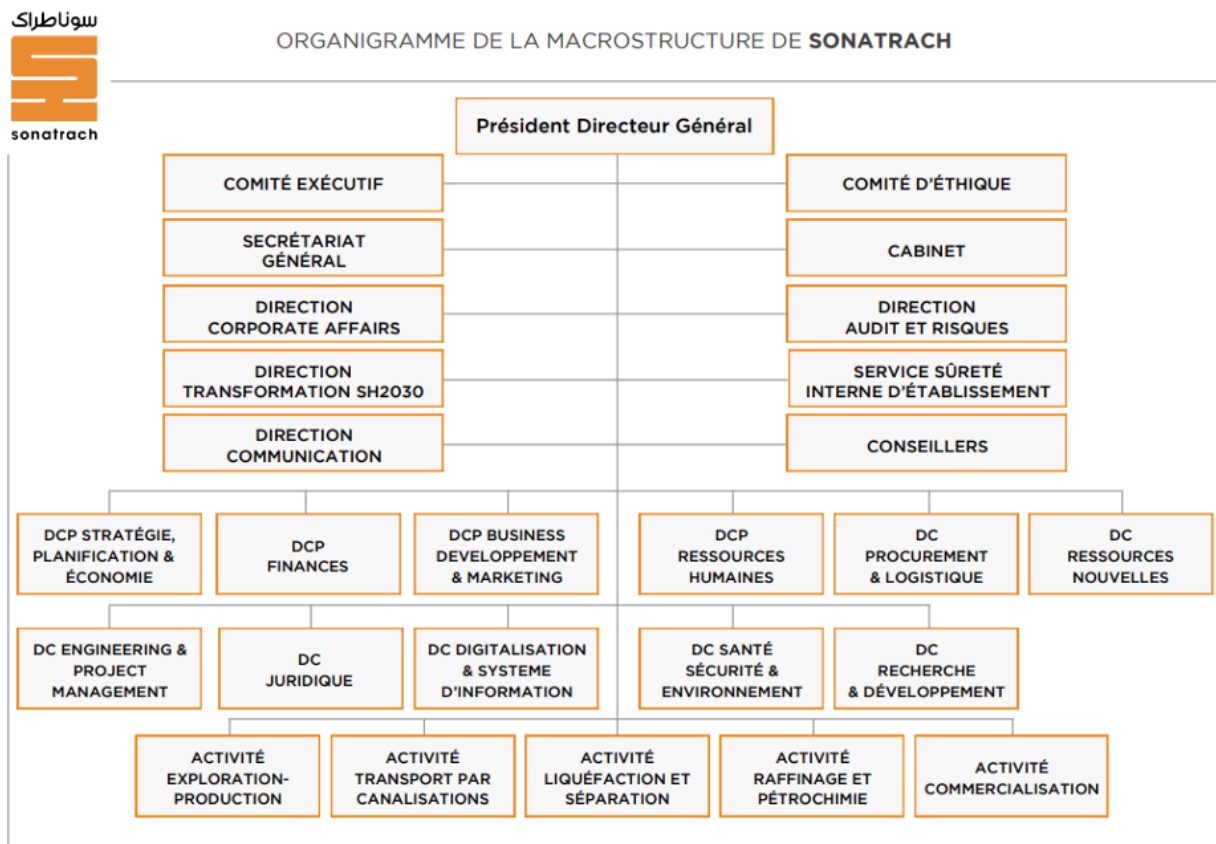


FIGURE 2.1 – Organigramme de la macrostructure du SONATRACH

2.3 Présentation de la division Exploration & Production

L'activité exploration et Production, occupe une place centrale dans les métiers de base de SONATRACH. Elle couvre les opérations de prospection, de recherche, d'exploration, de développement et d'exploitation de gisements pétroliers et gaziers.

Deux objectifs majeurs sont assignés à l'Activités Exploration et production :

- La recherche et le développement de nouveaux projets sur le territoire national et à l'international.

- Le développement et l'exploitation des gisements pour une valorisation optimale des ressources [1].

2.3.1 Organisation interne

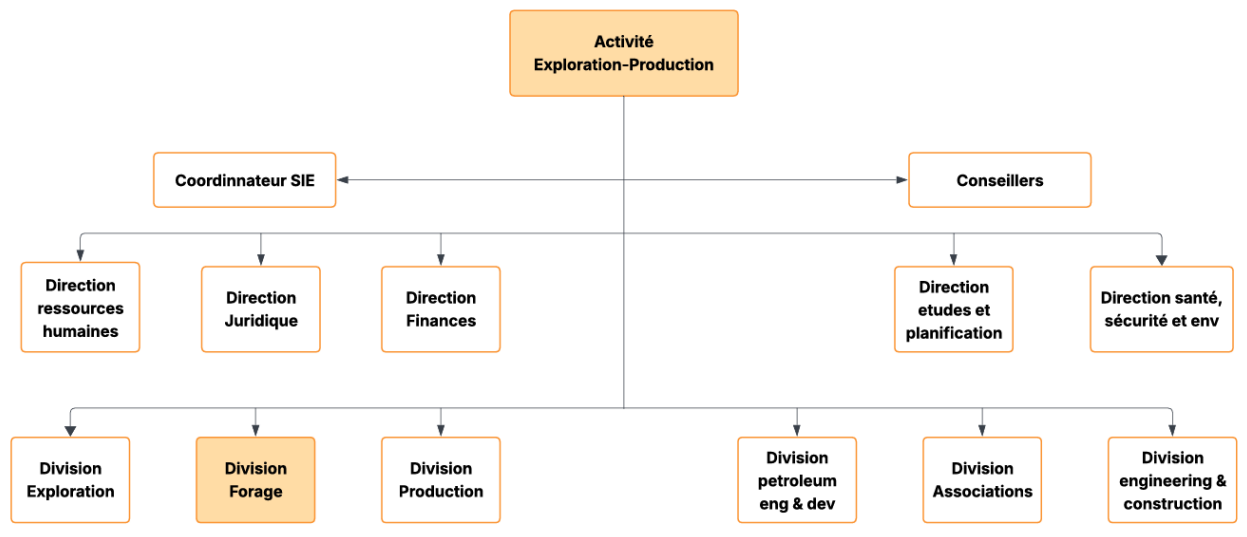


FIGURE 2.2 – Organigramme de la division Exploration & Production

2.4 Présentation de la division Forage

La Division Forage a été créée en 1987. Sa mission principale est de superviser toutes les opérations liées au forage des puits de pétrole. Sa responsabilité essentielle consiste à garantir la réalisation de bons puits pétroliers dans le respect des délais et du budget.

Elle est divisée en directions et en départements. Chaque direction dispose de son propre directeur et regroupe plusieurs départements.

Certains départements relèvent directement du Divisionnaire et n'appartiennent à aucune direction

Division Forage a pour missions essentielles :

- La planification et la préparation des sites de forage.
- La programmation des affectations des appareils de forage.
- La réalisation des programmes d'ingénierie de forage.
- L'approvisionnement et la gestion du matériel, des outils et des équipements spéciaux.
- L'acquisition ainsi que la mise en place des infrastructures et des moyens de transport.
- La recherche et le développement de nouvelles techniques de forage.
- Le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation relatives à l'environnement en matière d'opérations de forage par les partenaires de la société.
- Le suivi et le contrôle des performances et de la qualité des opérations de forage.
- La mise à la disposition de la division associations, de l'expertise et du conseil dans tous les domaines d'activités de la division forage.

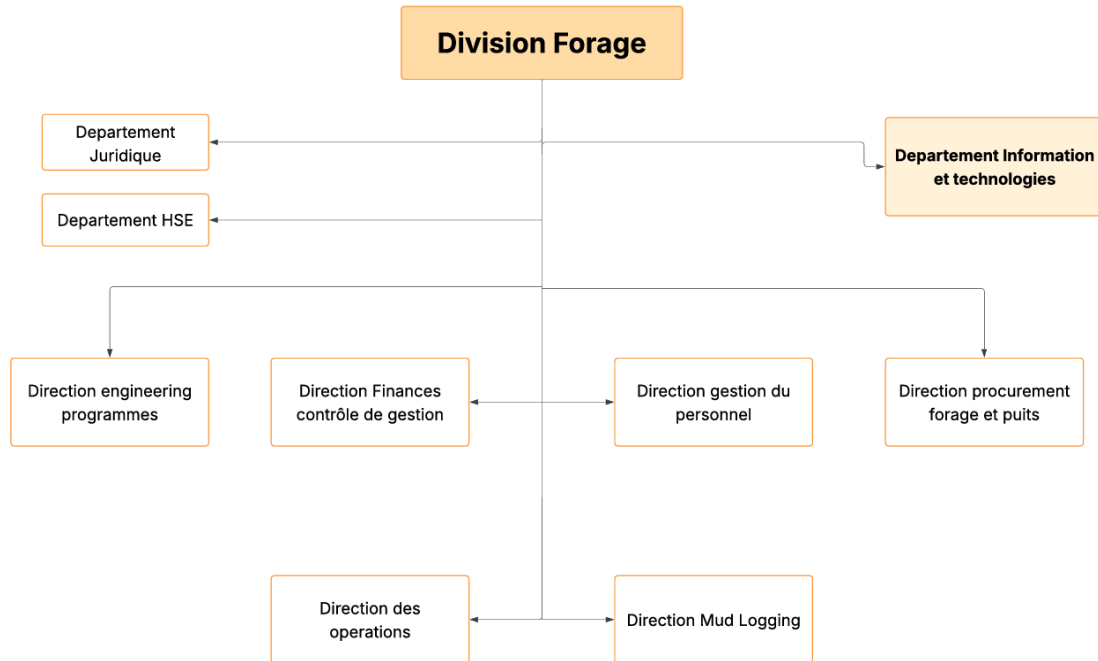


FIGURE 2.3 – Organigramme de la division Forage

2.5 Départements Information et Technologie

Le département Information et Technologies (IT) est responsable de la gestion et du développement des systèmes informatiques et des technologies de l'information au sein de la division. Il assure le support technologique nécessaire pour accompagner les activités de forage et faciliter la coordination entre les différentes équipes de l'Exploration-Production.

2.5.1 Roles et missions

Le département Information et Technologies a pour missions :

- Gestion et développement des systèmes informatiques : maintenance, planification, acquisition, adaptation et mise en œuvre des logiciels et systèmes nécessaires.
- Coordination et harmonisation : promotion des activités informatiques, coordination des systèmes et harmonisation des infrastructures réseaux et applications avec les autres structures de l'Exploration-Production.
- Innovation technologique : suivi, implémentation et généralisation de nouvelles technologies au sein de la division.

2.6 Conclusion

En résumé, cette présentation a permis de mieux connaître l'entreprise, la Division Forage son département IT. Cela pose une bonne base pour la suite du stage, où nous allons nous immerger dans les aspects techniques, découvrir les outils, processus et systèmes utilisés au quotidien, et appliquer ces connaissances dans un contexte pratique.

Chapitre 3

Partie Pratique : Configuration et Sécurisation du Réseau du Datacenter

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter en détail le travail technique réalisé au sein de l'entreprise. Celui-ci comprend la conception d'une architecture Datacenter ainsi que la mise en place de différents tests permettant d'évaluer sa sécurité, sa fiabilité et ses performances. Cette partie se compose de trois principales parties. Dans la première partie, nous donnons un aperçu des outils choisis pour réaliser la simulation. Dans la deuxième partie, nous montrons les différentes configurations mises en place au cours de notre simulation. La dernière partie est une description des tests effectués sur notre réseau.

3.2 Outils et logiciels utilisés

Cette phase de test et de réalisation a nécessité l'utilisation de plusieurs logiciels de simulation et d'émulation de réseau, lesquels seront présentés dans ce qui suit.

3.2.1 GNS3

GNS3 est un outil libre de simulation de réseau. Il permet de simuler des équipements Cisco et l'intégration des machines virtuelles. Contrairement à d'autres outils, GNS3 permet de choisir les équipements à simuler. L'outil utilise de vraies images de système d'exploitation, ce qui offre des conditions plus réalistes de simulation[5]. L'outil est doté d'une interface graphique facile d'utilisation (voir figure 3.1). Il offre un espace de travail qui permet de mettre en place la topologie réseau à simuler.

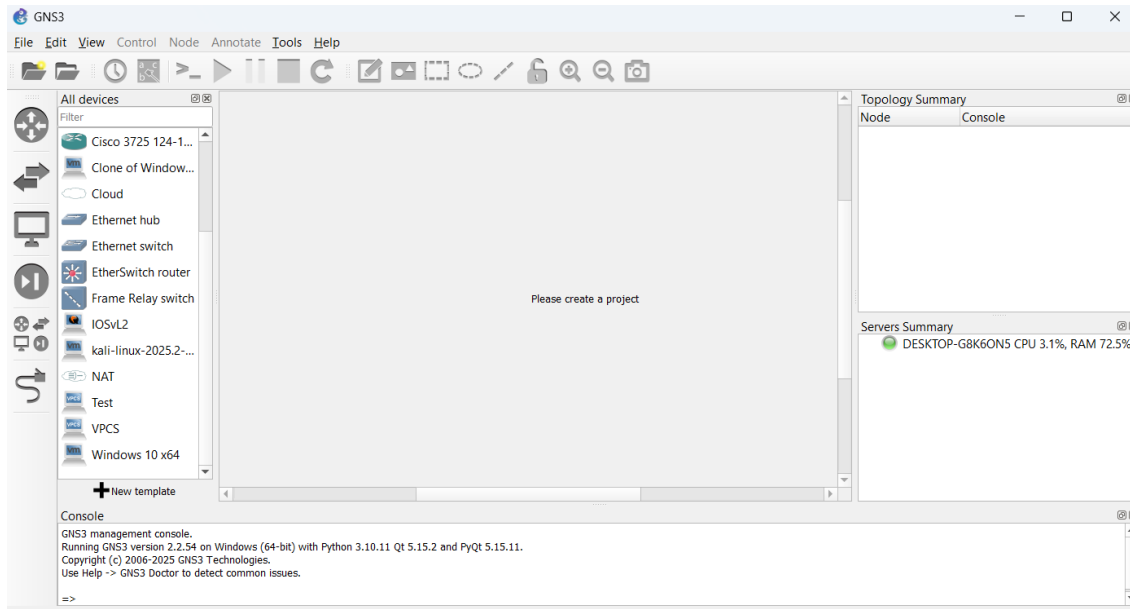


FIGURE 3.1 – Interface de GNS3

3.2.2 VMware Workstation

VMware workstation (voir figure 3.2) est un logiciel de virtualisation de PC pour les développeurs de logiciels et les professionnels. Il permet de faire fonctionner simultanément plusieurs systèmes d'exploitation sur un seul PC. Nous pourrions ainsi disposer de machines Windows, linux en même temps, avec une seule machine physique .Ces machines pourront être parfaitement intégrée à notre réseau.

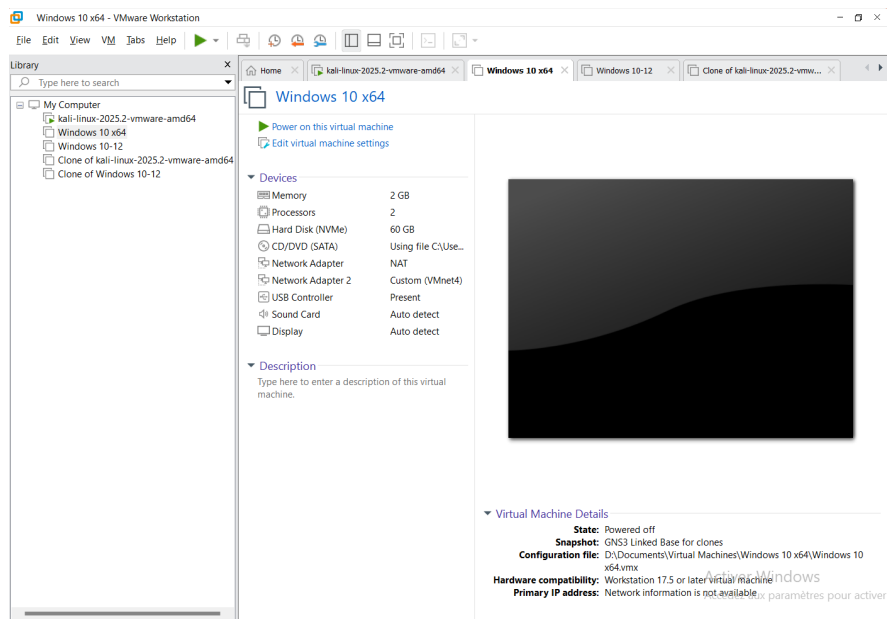


FIGURE 3.2 – Interface de VMware Workstation

3.2.3 yersinia kali

Yersinia (voir figure 3.3) est un framework destiné à réaliser des attaques de couche 2. Il est conçu pour exploiter certaines faiblesses de différents protocoles réseau. Il se présente comme un outil fiable pour analyser et tester les réseaux et systèmes déployés. Dans notre cas, nous l'utiliserons pour tester la sécurité des services DHCP et HSRP.

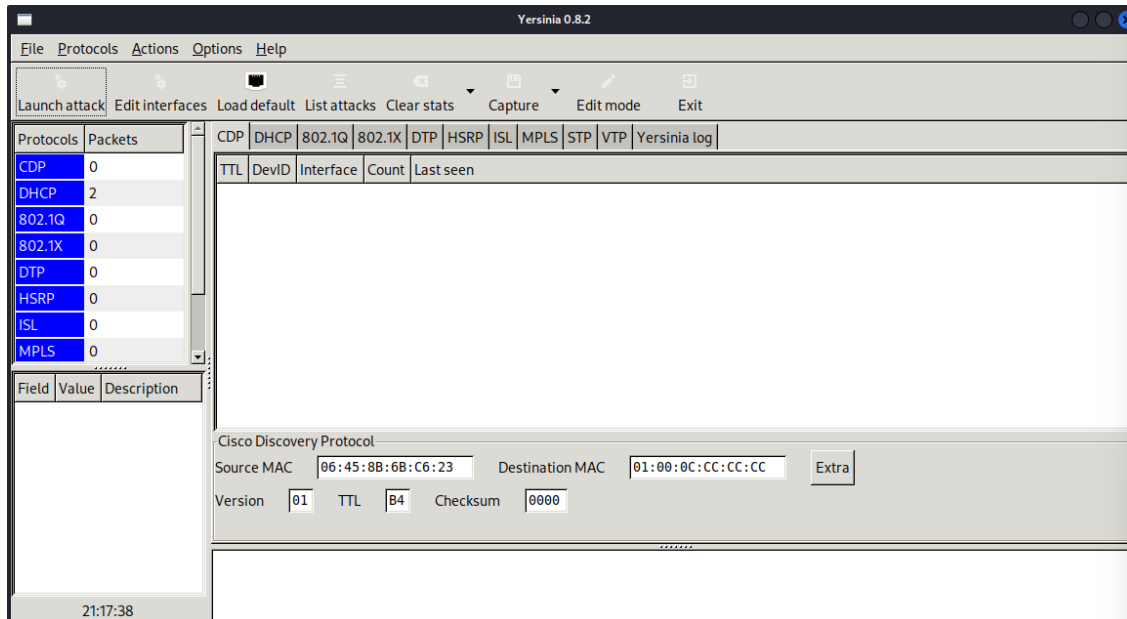


FIGURE 3.3 – Interface de yersinia

3.3 La configuration d'architecture Datacenter

3.3.1 Présentation de l'architecture

La zone démilitarisée (DMZ) :

La zone démilitarisée regroupe les serveurs exposés à l'extérieur :

- un serveur FTP (VM Windows) et un serveur DHCP dans le VLAN10 (192.168.10.0/24)
- un serveur HTTP (VM Linux Kali) placé dans le VLAN20 (192.168.20.0/24)

Cette segmentation permet d'isoler les services critiques et de limiter les risques de compromission.

Sécurité et filtrage :

- seuls les utilisateurs internes de l'entreprise sont autorisés, et uniquement via les services nécessaires (HTTP/HTTPS, FTP)
- Communications inter-VLAN : restreintes afin de sécuriser les serveurs.
- Les flux non autorisés sont bloqués par défaut.

Les client internes

- Ils accèdent à Internet par le proxy et la traduction d'adresses (NAT) configurée dans l'architecture.
- Le proxy assure également le filtrage des sites et du contenu
- Les communications avec l'autre division de l'entreprise passent par des règles ACL précises pour éviter tout accès non contrôlé.

La supervision

Des mécanismes de surveillance sont mis en place par le contrôle des services de redondance, des agrégations de liens (EtherChannel) et du STP afin d'assurer la disponibilité et la continuité du service.

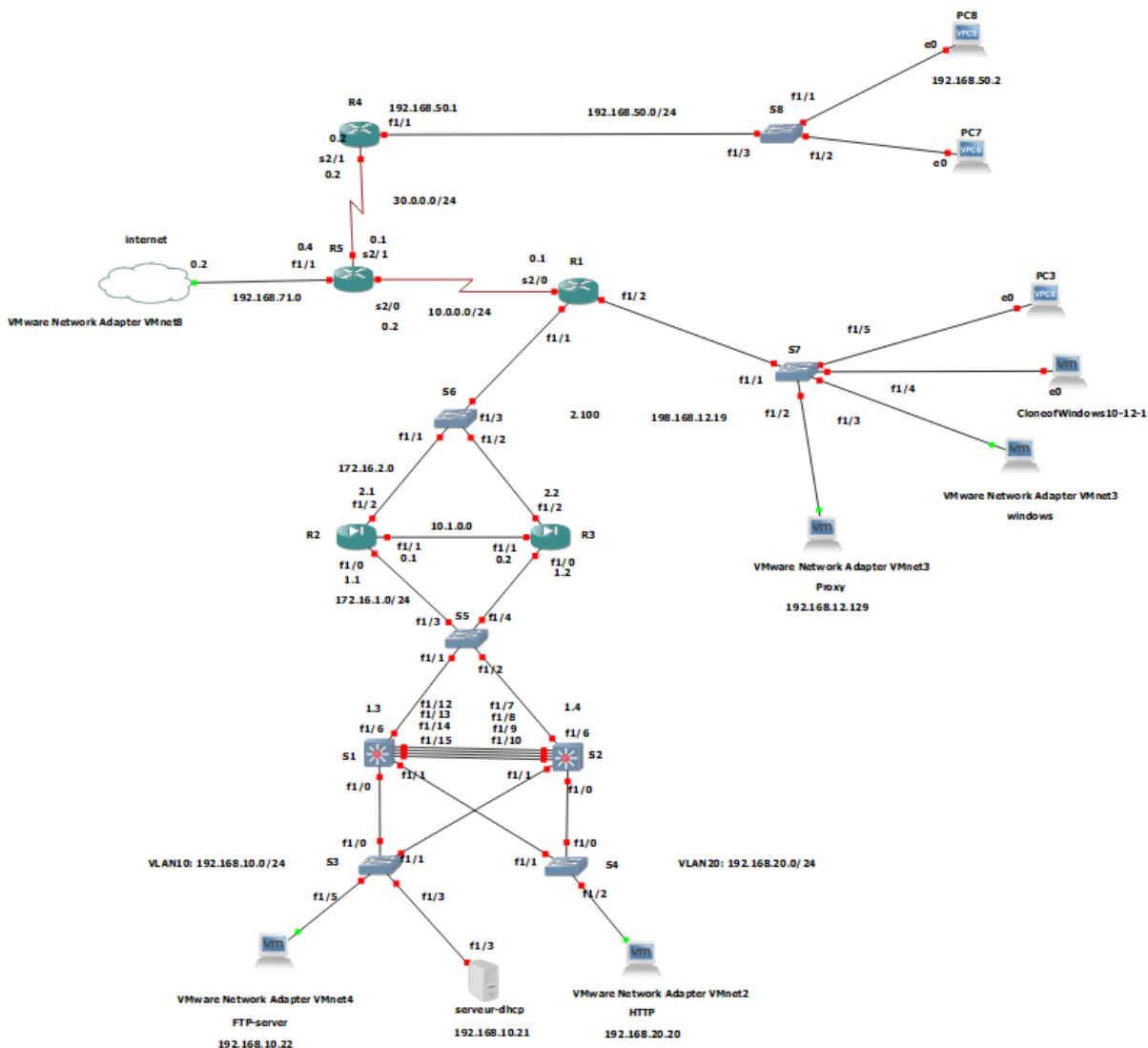


FIGURE 3.4 – Architecture du Réseau Datacenter

3.3.2 Adressage

VLAN	Adresse
VLAN 10	192.168.10.0/24
VLAN 20	192.168.20.0/24

TABLE 3.1 – Plan d’adressage des VLANs

Matérielle	Interface	Adresse
Routeur 1	FastEthernet 1/1	172.16.2.100/24
	FastEthernet 1/2	192.168.12.19/24
	Serial 2/0	10.0.0.1
Routeur 2	FastEthernet 1/0	172.16.1.1
	FastEthernet 1/1	10.1.0.1
	FastEthernet 1/2	172.16.2.1
Routeur 3	FastEthernet 1/0	172.16.1.2
	FastEthernet 1/1	10.1.0.2
	FastEthernet 1/2	172.16.2.2
Routeur 4	FastEthernet 1/1	192.168.50.1
	Serial 2/1	30.0.0.2
Routeur 5	FastEthernet 1/0	192.168.71.4
	Serial 2/0	10.0.0.2
	Serial 2/1	30.0.0.2
SERVEUR WEB	-	192.168.20.20
SERVEUR FTP	-	192.168.10.22
SERVEUR DHCP	-	192.168.10.21
SERVEUR Proxy	-	192.168.12.129

TABLE 3.2 – Plan d’adressage des interfaces et serveurs

3.3.3 Les configuration

Les switches core S1 et S2 :

Dans le Data Center, les switches core jouent un rôle central en acheminant le trafic réseau entre les VLANs et en connectant les clients aux différents services tels que les serveurs Web, FTP ou d’autres applications. Leur configuration assure la disponibilité, la sécurité et l’organisation du réseau.

Chaque commutateur nous devons configurer : Les vlan 10 et 20, routage dynamique OSPF, protocole de redondance HSRP, Etherchannel, Spanning tree STP, routage inter-vlan. HSRP pour le Switch S1 **Actif** pour vlan 10 et le VLAN 20, et pour le switch S2 **standby** pour le vlan 10 et le vlan 20 [2, 4].

Le détail de la configuration est présenté dans l’annexe du rapport.

Les Switches d'accès S3 et S4 :

Nous devons configurer les vlan 10 et 20 et les interfaces d'accès au vlangs en mode **Access** et les interfaces liées aux switches core en mode **Trunk** [2].

Le détail de la configuration est présenté dans l'annexe

Routeurs pour le filtrage et la sécurité du réseau

Dans le réseau du Datacenter, certains routeurs ne servent pas seulement au routage mais aussi jouent également le rôle d'un pare-feu (firewall) pour protéger le réseau interne contre les accès non autorisés ou les menaces provenant de l'extérieur. Donc on a configuré une access-list (ACL) très restreinte pour permettre les client de l'entreprise d'accéder aux services (HTTP, FTP, DHCP).

Serveur FTP

L'entreprise dispose d'un serveur FTP (File Transfer Protocol) pour le partage et le transfert de fichiers entre les différents utilisateurs du réseau, auxquels il faut d'abord s'authentifier pour y accéder (voir figure 3.5). Des droits spécifiques de lecture et d'écriture ont été attribués à chaque client afin de contrôler l'accès aux fichiers et aux dossiers du serveur (voir figure 3.6.). On a utilisé IIS (Internet Information Services) comme serveur FTP installé sur une machine virtuelle Windows.

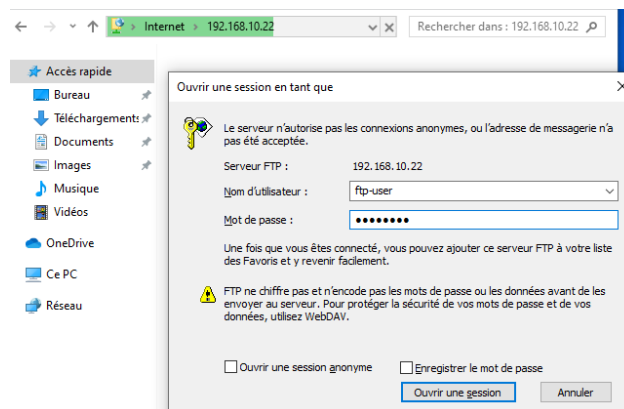


FIGURE 3.5 – Accès au serveur FTP avec authentification par le client.

```
C:\Users\ikram>ftp 192.168.10.22
Connecté à 192.168.10.22.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Utilisateur (192.168.10.22:(none)) : ftp-user
331 Password required
Mot de passe :
230 User logged in.
ftp> lcd C:\Users\ikram\Documents
Dossier local maintenant C:\Users\ikram\Documents.
ftp> put put-test.txt
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp>
```

FIGURE 3.6 – Accès au serveur FTP via la ligne de commande et transfert d'un fichier par le client.

Serveur WEB HTTP

Pour le serveur HTTP (Hypertext Transfert Protocol), on a utilisé une VM Kali Linux sur laquelle **Apache2** a été installé et configuré comme un serveur http (voir figure 3.7). Ce serveur permet de fournir des pages web et des applications aux clients réseau. Le détail de l'installation d'Apache2 est présenté dans l'annexe.

```
(ikram@kali)-[~]
$ sudo systemctl status apache2
[sudo] password for ikram:
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; pres>
   Active: active (running) since Sat 2025-10-04 11:34:28 CET; 1min 31s a>
  Invocation: 524fad16eeac43aaa73704dd2d428edd
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 1026 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0)
    Main PID: 1160 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2197)
   Memory: 21.7M (peak: 22.1M)
      CPU: 138ms
```

FIGURE 3.7 – Fonctionnement d'Apache2 HTTP server sur la VM Kali Linux

Pour assurer la sécurité de ce serveur, on a configuré **Suricata**, un système de détection et de prévention d'intrusions (IDS/IPS) permettant de surveiller le trafic réseau et de détecter toute activité suspecte.

Le détail de l'installation du Suricata [6] est présenté dans l'annexe du rapport.

On a injecté une règle de test `"/test123"` pour déclencher une alerte et vérifier le bon fonctionnement du système(voire figure 3.8).

A partir d'un PC Windows on lance la commande `"curl http://192.168.20.20/test123"` pour envoyer une requête HTTP ciblée sur `"/test123"` et générer une alerte dans les logs (voir figure 3.9).

```
Invite de commandes
>
< HTTP/1.1 404 Not Found
< Date: Sun, 21 Sep 2025 17:49:04 GMT
< Server: Apache/2.4.65 (Debian)
< Content-Length: 275
< Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
<
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.65 (Debian) Server at 192.168.20.20 Port 80</address>
</body></html>
* Connection #0 to host 192.168.20.20 left intact

C:\Users\ikram>curl http://192.168.20.20/test123
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.65 (Debian) Server at 192.168.20.20 Port 80</address>
</body></html>
```

FIGURE 3.8 – Accès au serveur depuis un PC Windows pour déclencher la règle de test `"/test123"`

```

(ikram@kali)-[~]
$ sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
09/21/2025-13:49:04.342035  [**] [1:1000001:1] HTTP GET /test123
detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.16
8.20.1:53889 → 192.168.20.20:80
09/21/2025-13:53:03.747403  [**] [1:1000001:1] HTTP GET /test123
detected [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.16
8.20.1:63388 → 192.168.20.20:80

```

FIGURE 3.9 – Exemple des logs générés par Suricata pour la surveillance du trafic réseau du serveur.

Serveur DHCP

Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) du Datacenter permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux clients du réseau, ainsi que la passerelle (default-router) et le DNS. Cela simplifie la gestion des postes et assure une connectivité rapide sans configuration manuelle.

Pour que les requêtes **DHCP Discover** des clients traversent le réseau et atteignent le serveur, il est nécessaire de configurer "**ip helper-address 192.168.10.21**" sur l'interface **FastEthernet 1/2** (interface d'accès au réseau) du routeur **R1** du réseau des clients.

Le détail de la configuration du serveur DHCP est présenté dans l'annexe.

On test le fonctionnement du serveur DHCP par la commande "**dhcp**" exécuter par un PC pour demander une adresse ip (voir figure 3.10).

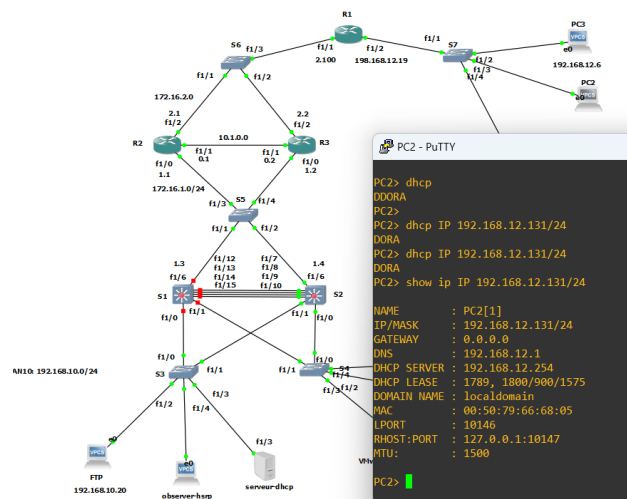


FIGURE 3.10 – Test DHCP depuis un client montrant l'attribution automatique des paramètre réseau.

Proxy

Un proxy est un serveur intermédiaire qui relaie les requêtes des clients vers Internet ou un autre service, en agissant comme un intermédiaire entre les postes du réseau et le reste du monde. Il offre la Sécurité en filtrant les contenus malveillants, et en bloquant l'accès à certains ; le Contrôle et supervision ; l'optimisation de la bande passante grâce à la mise en cache des contenus web fréquemment demandés.

Dans notre architecture, on va choisi **Squid** installé sur une VM Kali Linux car Il offre des fonctionnalités complètes de cache, filtrage et contrôle d'accès.

Le détail de l'installation du Squid Kali est présenté dans l'annexe.

Dans le but de tester son fonctionnement, on va suivre le processus suivant :

- Installation du module de gestion des mots de passe et création du fichier des utilisateurs pour l'authentification du proxy.
- Configuration du fichier `/etc/squid/squid.conf` pour activer l'authentification, définir les ACL et les règles d'accès.
- Redémarrage du service **Squid** et configuration des postes clients pour utiliser le proxy.
- Mise en place d'une ACL pour bloquer certains sites (ex. `facebook.com`, `youtube.com`).

Les clients doivent configurer le proxy dans leur machines, on mettront l'adresse du Proxy (ici c'est 192.168.12.129) et le numéro du port=3128 (voir figure 3.11).

Configuration manuelle du proxy

Utilisez un serveur proxy pour les connexions Ethernet ou Wi-Fi. Ces paramètres ne s'appliquent pas aux connexions VPN.

Utiliser un serveur proxy

☒ Activé

Adresse

192.168.12.129

Port

3128

FIGURE 3.11 – Configuration du Proxy dans une machine windows

Les client vont acceder a internet en s'authentifiont par un nom d'utilisateur et un mode de passe (voir figure 3.12).

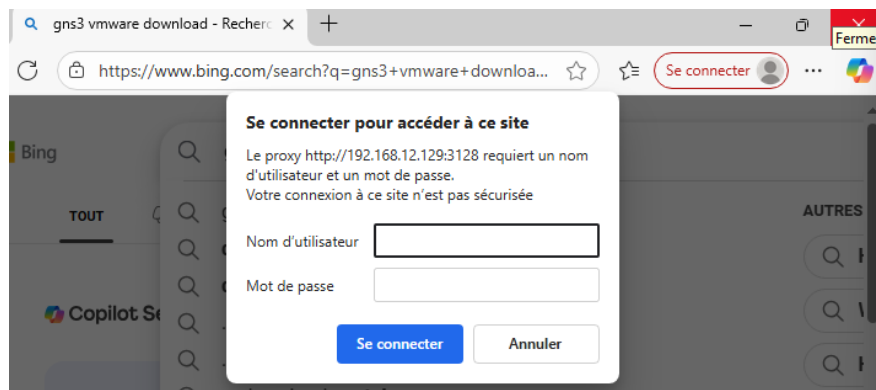


FIGURE 3.12 – Authentification Proxy

Dans le terminal de la machine proxy, en exécutant la commande "sudo tail -f /var/log/squid/access.log", on peut observer les requêtes des clients (voir figure 3.13), notamment celle provenant de "192.168.12.150", authentifié avec le nom d'utilisateur ikram, et le client a accédé avec succès au site désiré "TCP TUNNEL/200".

```
1759598285.189 10524 192.168.12.150 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT th.bing.com:443 ikram HIER_DIRECT/96.16.88.6
1759598285.190 10524 192.168.12.150 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT th.bing.com:443 ikram HIER_DIRECT/96.16.88.6
1759598285.190 10523 192.168.12.150 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT th.bing.com:443 ikram HIER_DIRECT/96.16.88.6
1759598285.191 10524 192.168.12.150 TCP_TUNNEL/200 39 CONNECT th.bing.com:443 ikram HIER_DIRECT/96.16.88.6
```

FIGURE 3.13 – Observation dans les journaux Squid

Lorsqu'un client tente d'accéder à un site interdit par le proxy, comme dans cet exemple avec YouTube (voir figure 3.14), la requête est refusée "TCP DENIED/403". Cela démontre que le proxy remplit correctement sa fonction de filtrage.

```
1759598285.203 0 192.168.12.150 TCP_DENIED/403 3982 CONNECT youtube.com:443 - HIER_NONE/- text/html
```

FIGURE 3.14 – Tentative d'accès à un site bloqué (YouTube) refusée par le proxy

Network Address Translation (NAT)

Le NAT est un mécanisme qui permet de traduire les adresses IP privées d'un réseau interne en adresses IP publiques pour accéder à Internet, et inversement. Il joue un rôle essentiel dans la sécurisation et l'optimisation des réseaux.

Dans notre architecture le NAT est configuré dans le routeur R5 conecter à intetnet qui permet aux clients internes d'accéder à internet de manière sécurisée et contrôlée. on a opté pour le **PAT** (Port Address Translation), un type du NAT qui permet de faire correspondre plusieurs adresses IP internes à une seule adresse IP publique en utilisant différents numéros de port.

Le détail de la configuration du NAT [7] est présenté dans l'annexe.

On teste le fonctionnement du NAT sur le routeur R5 par la commande "show ip nat translation" qui affiche la table NAT et les traductions effectuées lors des transmissions.

On peut observer clairement dans la figure 3.15 l'adresse IP privée du client (192.168.71.4) qui souhaite accéder au serveur DNS (8.8.8.8) et l'adresse de sortie de l'interface du routeur R5 (192.168.12.129) utilisée pour le PAT. Chaque session est identifiée par un port unique (ici 7), ce qui permet à plusieurs clients de partager la même interface de sortie.

```
R5#sh ip nat translation
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 192.168.71.4:7     192.168.12.129:7  8.8.8.8:7          8.8.8.8:7
icmp 192.168.71.4:8     192.168.12.129:8  8.8.8.8:8          8.8.8.8:8
udp 192.168.71.4:33395  192.168.12.129:33395 192.168.71.2:53    192.168.71.2:53
udp 192.168.71.4:34271  192.168.12.129:34271 192.168.71.2:53    192.168.71.2:53
udp 192.168.71.4:34481  192.168.12.129:34481 162.159.200.1:123  162.159.200.1:123
tcp 192.168.71.4:38624  192.168.12.129:38624 199.232.81.91:443  199.232.81.91:443
udp 192.168.71.4:42053  192.168.12.129:42053 162.159.200.123:123 162.159.200.123
```

FIGURE 3.15 – La table NAT sur le routeur R5 pendant les transmissions.

Virtual Private Network (VPN)

Un VPN (Virtual Private Network) est une technologie qui permet de créer un tunnel sécurisé entre deux réseaux ou entre un client et un réseau sur Internet. Il chiffre les données échangées et garantit leur confidentialité et leur intégrité.

Dans notre architecture on a configuré le VPN entre les routeurs **R4** et **R5** pour permettre la connexion sécurisée entre les client de notre réseau et une autre division du sonatrach ou bien une autre entreprise.

Le détail de la configuration du VPN est présenté dans l'annexe.

Dans le but de vérifier que le VPN est actif et fonctionnent correctement, on va suivre cette procedure :

1. Création de pages web simples accessibles depuis le serveur.
2. Mise en place d'une authentification basique sur le répertoire `/secure1` à l'aide d'un fichier de mots de passe, et on redémarre le service Apache pour appliquer la configuration.
3. Test d'accès depuis le client avec la commande
`curl -v -user ikram:ikram http://192.168.50.3/secure1/` ou bien avec navigateur par "`http://192.168.50.3/secure1`" (voir figure 3.16).

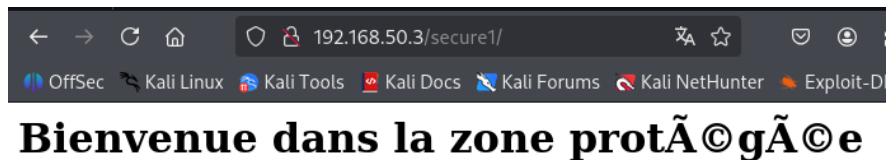


FIGURE 3.16 – Accès a la page web après authentification

— Cas 1 : VPN désactivé

On observe avec wireshark (voir figure 3.17) que les adresses ip source et destination sont en clair.

1281	2345.968825	192.168.12.129	192.168.50.3	HTTP	512 GET / HTTP/1.1
------	-------------	----------------	--------------	------	--------------------

FIGURE 3.17 – packet HTTP en clair

On remarque dans la (figure 3.18) le nom d'utilisateur "ikram" et le mot de passe "ikram" utilisés par le client pour accéder au serveur, apparaissent en clair.

```
▼ Authorization: Basic aWtyYW06aWtyYW0=\r\n
  Credentials: ikram:ikram
  Connection: keep-alive\r\n
  Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
```

FIGURE 3.18 – Affichage du nom d'utilisateur et du mot de passe en clair lors de l'authentification HTTP avec VPN désactivé.

— Cas 2 : VPN activé

On observe avec wireshark que le packet apparait sous la forme ESP (Encryption Security payload) et les adresses source et destination correspondent aux extrémités du tunnel VPN (30.0.0.1 / 30.0.0.2) (voir figure 3.19).

On constate que le message est chiffré et on ne peut rien capturer comme information sur le packet

1073	1918.096427	30.0.0.2	30.0.0.1	ESP	124 ESP (SPI=0x5ba164e8)
1074	1918.141773	30.0.0.1	30.0.0.2	ESP	124 ESP (SPI=0xc123105c)
1075	1918.172075	30.0.0.2	30.0.0.1	ESP	124 ESP (SPI=0x5ba164e8)
1076	1919.864911	30.0.0.1	224.0.0.5	OSPF	84 Hello Packet
> Frame 1075: 124 bytes on wire (992 bits), 124 bytes captured (992 bits) on interface -, id 0					
v Cisco HDLC					
Address: Unicast (0x0f)					
Control: 0x00					
Protocol: IP (0x0800)					
> Internet Protocol Version 4, Src: 30.0.0.2, Dst: 30.0.0.1					
v Encapsulating Security Payload					
ESP SPI: 0x5ba164e8 (1537303784)					
ESP Sequence: 188					

FIGURE 3.19 – Détail du paquet ESP montrant le chiffrement du message lors de la communication avec le VPN actif.

3.3.4 Test de Redondance

La redondance est principe extrememnt important pour assurer la continuité des services, c'est pourquoi on l'a mise en oeuvre sur les switch core et les routeur de filtrage d'accès (firewall) Pour tester la Redondance de notre architecture il faut débrancher ou éteindre un Switch core ou un des pare-feux.

Les switch core S1 et S2

- **Cas ou il y a une panne dans S1** : On remarque que le switch core S2 devient actif pour les deux vlan (vlan10 et vlan20),(voir figure 3.20).

```
*Mar 1 00:01:36.083: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Speak -> Standby
*Mar 1 00:01:36.715: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan20 Grp 20 state Speak -> Standby
S2#
*Mar 1 00:01:39.243: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 11.11.11.11 on Vlan20 from
LOADING to FULL, Loading Done
*Mar 1 00:01:39.967: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 11.11.11.11 on Vlan10 from
LOADING to FULL, Loading Done
S2#
*Mar 1 00:02:00.051: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan10 Grp 10 state Standby -> Active
*Mar 1 00:02:00.727: %HSRP-5-STATECHANGE: Vlan20 Grp 20 state Standby -> Active
```

FIGURE 3.20 – L'état du Protocole HSRP pour le switch core S2 lors de la panne de S1

On remarque aussi que les client peut accéder à la DMZ (voir figure 3.21)

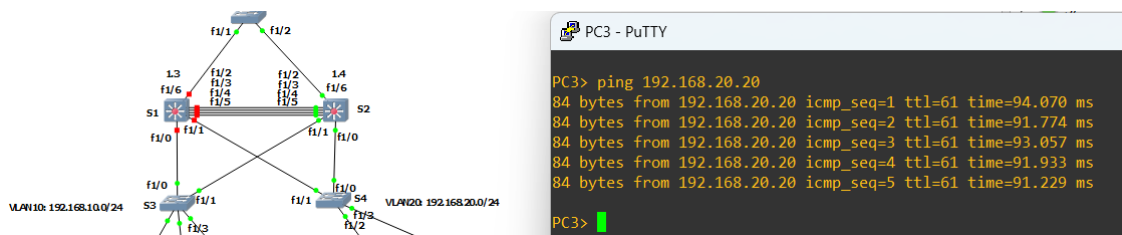


FIGURE 3.21 – Ping vers le serveur HTTP lors de la panne de S1.

- **Cas ou il y a une panne dans S2 :** On remarque ici que le switch S1 reste actif (priorité plus élevée), (voir figure 3.22).

```
S1#sh standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State   Active      Standby      Virtual IP
Vl10           10   150 P Active  local       unknown      192.168.10.1
Vl20           20   150 P Active  local       unknown      192.168.20.1
```

FIGURE 3.22 – L'état du Protocole HSRP pour le switch core S1 lors de la panne de S2

On remarque aussi que les client peut accéder à la DMZ (voir figure 3.23)

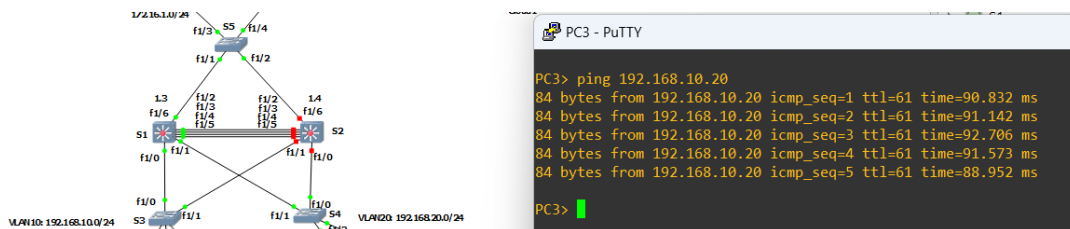


FIGURE 3.23 – Ping vers le serveur HTTP lors de la panne de S2.

Les Routeur de filtrage (firewalls)

De meme pour les routeur R2 et R3 :

- Si le routeur R3 tombe en panne le routeur R2 reste actif (plus prioritaire), (voir figure 3.24).

```
R2#sh standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface      Grp  Pri P State   Active      Standby      Virtual IP
Fa1/0          10   120 P Active  local       unknown      172.16.1.254
Fa1/2          20   120 P Active  local       unknown      172.16.2.254
```

FIGURE 3.24 – L'état du Protocole HSRP pour le routeur R2 lors de la panne de R3

- Si le routeur R2 le plus prioritaire, le routeur R3 devient actif (voir figure 3.25).

```

R3#sh standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri  P State   Active      Standby      Virtual IP
Fa1/0       10   90   P Active  local       unknown      172.16.1.254
Fa1/2       20   90   P Active  local       unknown      172.16.2.254

```

FIGURE 3.25 – L'état du Protocole HSRP pour le routeur R3 lors de la panne de R2

3.4 Test de sécurité

Dans cette partie on va tester la sécurité de notre architecture, en faisons des attaques sur des protocols et des serveurs.

3.4.1 HSRP

On attaque le protocole HSRP de redondance configuré sur les switch S1 et S2 par une machine qui se situe dans le VLAN20 qui a une adresse IP 192.168.20.20, et en utilisons deux outils : Yersinia Kali et Scapy.

Yersinia Kali

Depuis la GUI du Yersinia une lance une attaque HSRP "become an ACTIVE router", ensuite on lance une capture depuis Wireshark et en observant les paquets on remarque que la machine avec l'adresse ip 192.168.20.20 a envoyée un paquet HSRP et a devenue le switch actif **State Active** (voir figure 3.26).

28	16.014437	20.20.168.192	224.0.0.2	HSRP	62 Hello (state Active)
32	17.992039	192.168.20.254	224.0.0.2	HSRP	62 Hello (state Standby)
36	19.953369	192.168.20.254	224.0.0.2	HSRP	60 Advertise (state Passive)
37	20.017986	20.20.168.192	224.0.0.2	HSRP	62 Hello (state Active)

FIGURE 3.26 – Capture Wieshark du resultat après l'attaque HSRP avec yersinia

On remarque aussi que le switch S1 a devenue standby et le switch S2 est en Listen (priorité plus basse) pour le Vlan20 (voir figure 3.27 et figure 3.28).

```

S1#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri  P State   Active      Standby      Virtual IP
Vl10        10   110  P Active  local       192.168.10.253 192.168.10.1
Vl20        20   110  P Standby 20.20.168.192 local       192.168.20.1

```

FIGURE 3.27 – Etat du switch S1 après l'attaque HSRP avec Yersinia

```

S2#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri  P State   Active      Standby      Virtual IP
Vl10        10   90   P Standby 192.168.10.254 local       192.168.10.1
Vl20        20   90   P Listen 20.20.168.192 192.168.20.254 192.168.20.1

```

FIGURE 3.28 – Etat du switch S2 après l'attaque HSRP avec Yersinia

Scapy

Scapy est un logiciel libre de manipulation de paquets réseau écrit en python. On génère un script Scapy dot cette attaque usurpe le rôle de routeur actif en envoyant des paquets forgés. Nous configurons une priorité élevée (255) et l'état "Active" dans le groupe HSRP cible. L'adresse IP virtuelle est définie comme passerelle du réseau. L'authentification est contournée via le type par défaut ou des chaînes faibles. Les paquets Hello maintiennent l'état actif pour intercepter le trafic (voir figure 3.29).

1	0.000000000	192.168.20.254	224.0.0.2	HSRP	62 Hello (state Active)
2	0.193556514	192.168.20.20	224.0.0.2	HSRP	69 Hello (state Active)
3	0.579273192	192.168.20.254	224.0.0.2	HSRP	62 Hello (state Active)
4	1.526820807	192.168.20.253	224.0.0.2	HSRP	62 Hello (state Standby)

FIGURE 3.29 – Capture Wireshark du resultat de l'attaque HSRP avec Scapy

On constate que le Protocol HSRP n'est pas sécurisé car, en l'absence d'authentification et de vérification de source solides, il est vulnérable au **spoofing**, c'est-à-dire lorsqu'un attaquant se fait passer pour un autre équipement.

3.4.2 Serveur DHCP

Pour le serveur DHCP on va faire deux attaques dans le but de tester sa securite, Kali Linux et Yersinia Kali.

Attaque DHCP flooding

Dans attaque, la machine attaquante envoie un grand volume de requêtes DHCP Discover avec des adresses MAC forgées. Cela épuise les baux IP disponibles du serveur DHCP, provoquant un déni de service pour les clients légitimes.

On lancer cette attaque depuis Yersinia, et on la configure comme le montre la figure 3.30.

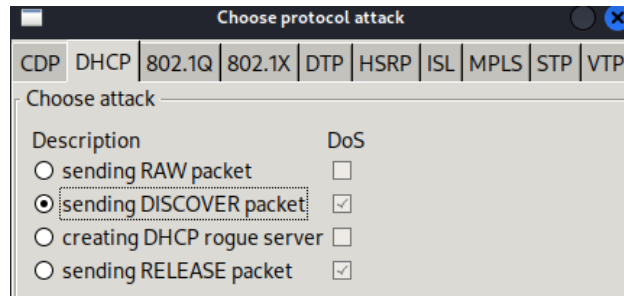


FIGURE 3.30 – Configuration de l'attaque DHCP flooding

Après le lancement de l'attaque on remarque que le server dhcp a bloqué (voir figure 3.31).

```

PC4> dhcp
DORRA
PC4> dhcp IP 192.168.20.221/24
DDORA00:50:79:66:68:06 use my ip 192.168.20.221

PC4> dhcp
DDD
Can't find dhcp server
PC4>

```

FIGURE 3.31 – Résultat de l'attaque DHCP flooding

Attaque DHCP spoofing

cette attaque consiste à installer un serveur DHCP malveillant sur le réseau qui va répondre plus rapidement que le serveur légitime et attribue de fausses configurations IP aux clients. On exécute cette attaque sur Kali Linux et on configure les paramètres comme suit (voir figure 3.32) :

- Interface réseau : eth0
- Plage d'adresses IP : 192.168.20.100,192.168.20.200
- Serveur DNS : 8.8.8.8
- Mode autoritaire : qui répond plus vite
- Passerelle par défaut : 192.168.20.20 celle du machine attaquante
- Logs DHCP activés : pour surveiller les requêtes

```

L$ sudo dnsmasq --interface=eth0 --dhcp-range=192.168.20.100,192.168.20.200,255.255.255.0,1h --dhcp-option=3,192.168.20.20 --dhcp-option=6,8.8.8.8 --dhcp-authoritative --listen-address=192.168.20.20 --bind-interfaces --no-daemon --log-dhcp
dnsmasq: started, version 2.91 cachesize 150

```

FIGURE 3.32 – Configuration du serveur DHCP malveillant

Depuis un PC, on exécute la commande `dhcp` pour demander une adresse IP et on remarque que le pc a obtenu les paramètres d'adresse fournis par le serveur malveillant (voir figure 3.33)

```

PC4> dhcp IP 192.168.20.223/24
DORA
PC4>
PC4> dhcp IP 192.168.20.223/24
DDORA IP 192.168.20.166/24 GW 192.168.20.20
PC4>

```

FIGURE 3.33 – Resultat de l'attaque DHCP spoofing

Donc il est essentiel de sécuriser le serveur DHCP légitime contre les attaques.

3.5 Sécurisation

Après les attaques qu'on a effectuées, on a découvert plusieurs faiblesses dans la sécurité de notre réseau. Donc on doit prendre les mesure necessaire pour renforcer la protection du système en corrigeant ou en sécurisant les failles identifiées.

Remplacement du protocole HSRP par GLBP

On a constaté que le protocole HSRP n'est pas sécurisé. C'est pourquoi on l'a remplacé par le protocole GLBP, parcequ' il n'offre pas seulement la **redondance** comme l'HSRP, mais aussi la **re-partition de charge** entre plusieurs routeur, dans notre cas, entre nos deux switchs S1 et S2, ce qui améliore les performances car elle exploite pleinement les ressources disponibles tout en maintenant une haute disponibilité en cas de panne.

De plus, on a ajouté une authentification GLBP de type MD5 afin de renforcer la sécurité. Le mot de passe configuré est CISCO123 sur les deux routeurs EtherSwitch, ce qui permet à chaque fois de vérifier l'identité des participants. Ainsi, si un attaquant tente de devenir le routeur actif, il sera automatiquement rejeté.[2, 4]

La configuration du protocole GLBP est présentée en détail dans l'annexe.

Sécurisation du serveur DHCP

Pour sécuriser le serveur DHCP contre toute attaque on doit activer le DHCP snooping sur les switchs d'accès S3 et S4 (voir le détails des configuration dans l'Annexe), Les interfaces côté serveur DHCP doivent être marquées comme des ports **TRUSTED**, tandis que les autres restent **UNTRUSTED**.

Après cette configuration on va relancer les attques DHCP Flooding et DHCP Spoofing pour vérifier que le serveur est bien protégé.

En executant la commande "`sh ip dhcp snooping statistics`"on constate que les paquets envoyés par l'attaquant sont rejetés ; notre serveur est donc désormais sécurisé et l'attaquant ne peut plus épuiser ni prendre le contrôle des baux DHCP(voir figure 3.34).

```
Switch#  
Switch#show ip dhcp snooping statistics  
Packets Forwarded           = 42  
Packets Dropped              = 80  
Packets Dropped From untrusted ports = 76  
Switch#
```

FIGURE 3.34 – Statistiques DHCP Snooping.

3.6 Conclusion

Dans une entreprise, l'aspect sécurité est primordial, y compris au niveau de son Datacenter. Dans ce chapitre, on a réussi à appliquer l'ensemble des connaissances acquises avant et durant le stage. On a configuré toute une architecture réseau d'entreprise avec ses différents services tels que HTTP, FTP, DHCP, etc., tout en mettant l'accent sur la sécurité, qui demeure un élément essentiel. On a également testé cette sécurité à plusieurs niveaux de l'infrastructure et corrigé les failles détectées afin d'assurer un réseau plus fiable et protégé.

Chapitre 4

Conclusion

4.1 Conclusion générale

Ce rapport retrace les moments marquants de mon stage au sein de la division Forage de Sonatrach, où j'ai eu l'opportunité d'approfondir mes connaissances dans le domaine des Datacenters et des infrastructures réseaux critiques. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes compétences à travers la configuration et la sécurisation de différents services réseau tels que DHCP, HSRP, GLBP, NAT, VPN, HTTP et FTP,.. tout en veillant à la fiabilité et à la redondance de l'architecture.

Au cours de ce stage, certaines contraintes techniques ont été relevés, notamment le fait que la machine virtuelle de GNS3 ne fonctionnait pas, restreignant le champ de réalisation des simulations (les parfeux). Malgré cela, les objectifs principaux ont été atteints.

Pour les perspectives, il serait souhaitable d'utiliser des outils plus stables ou des environnements serveurs dédiés, intégrer de solutions de supervision et d'automatisation. Cela permettrait d'améliorer ainsi la sécurité et la fiabilité du Datacenter.

Les échanges avec mon encadrant, Mr Guellati Mohamed Abdelmalek, ont été particulièrement formateurs et enrichissants. Son accompagnement m'a permis de mieux comprendre l'importance de la sécurité et de la continuité des services dans un environnement industriel.

Ce stage a constitué une expérience professionnelle précieuse, m'offrant une vision concrète du fonctionnement d'un Datacenter et du rôle essentiel de la sécurité dans la continuité des services. Il m'a également permis de renforcer mes compétences techniques et des qualités indispensables pour évoluer dans le domaine des systèmes et réseaux.

Enfin, je tiens à exprimer toute ma gratitude à Mr Guellati Mohamed Abdelmalek et à l'ensemble du personnel de la division Forage pour leur accueil, leur soutien et la confiance qu'ils m'ont accordée tout au long de cette expérience.

Bibliographie

- [1] Le site officiel de Sonatrach : <https://www.sonatrach.com/en/>
- [2] Cisco Systems, *Cisco Networking Academy : CCNA – Switching, Routing and Wireless Essentials*, Cisco Press, 2022.
- [3] Cisco Systems, *Configuration Guides – Cisco IOS 15.0 Documentation*, disponible sur : <https://www.cisco.com>
- [4] Wikipédia, *Protocoles HSRP, VRRP et GLBP*, disponible sur : <https://fr.wikipedia.org>
- [5] GNS3 — outils de simulation de réseaux, documentation et tutoriels officiels.
- [6] YouTube — *Suricata IDS with Kali Linux*, consultée en 2025, disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=_u8v6otAUIM&t=394s
- [7] YouTube — *NAT overload configuration on GNS3*, chaîne inconnue, consultée en 2025, disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=ow00yBwjZsE&t=172s>
- [8] OpenAI, *ChatGPT – Assistance à la configuration réseau et explications*, consultation en 2025.

Webographie

Le site officiel de GNS3 : <https://www.gns3.com/>

Téléchargement des images pour GNS3 :

<https://www.github.com/hegdepavankumar/Cisco-Images-for-GNS3-and-EVE-NG?tab=readme-ov-file>

Les sites web :

<https://www.kali.org/tools/>

http://mariepascal.delamare.free.fr/IMG/pdf/4_Fichepratique_4.pdf

Annexe

Équipements et Environnement de Travail

Le projet a été réalisé en **environnement local**, la **GNS3 VM** n'ayant pas pu fonctionner correctement. L'infrastructure déployée comprend :

- **Switchs cœur de réseau** : deux **routeurs Cisco 3725 (S1 et S2)** utilisés comme switchs de couche 3 (EtherSwitch Router), chacun équipé d'une carte 16 FastEthernet (fa1/1–fa1/16).
- **Switchs d'accès** : également basés sur des routeurs Cisco 3725 utilisés en mode switch équipé d'une carte 16 Ethernet (fa1/1–fa1/16).
- **Routeur principal** : un Cisco 3725 équipé d'une carte 16 Ethernet (fa1/1–fa1/16).
- **Machines virtuelles** : systèmes **Linux** et **Windows** connectés via des **interfaces Cloud** utilisant **VMnet** pour chaque réseau virtuel ;
- **Accès Internet** : assuré par **VMnet8 (NAT)** ;
- **VPCS** : employés pour la simulation de postes clients légers.

Les installations

Installation Suricata Kali Linux

1. Mettre à jour les dépôts : `sudo apt update`
2. Installer Suricata : `sudo apt install suricata -y`
3. Vérifier l'état du service : `sudo systemctl status suricata`

Installation Apache2 Kali Linux

1. Mettre à jour les dépôts : `sudo apt update`
2. Installer Apache2 : `sudo apt install apache2 -y`
3. Vérifier l'état du service : `sudo systemctl status apache2`

Installation Squid Kali Linux

1. Mettre à jour les dépôts : `sudo apt update`
2. Installer Squid : `sudo apt install squid -y`
3. Vérifier l'état du service : `sudo systemctl status squid`

Installation Yersinia

1. Mettre à jour les dépôts : `sudo apt update`
2. Installer yersinia : `sudo apt install yersinia -y`
3. Lancer : `sudo yersinia -G` (graphique) ou `sudo yersinia -I` (terminal).

Installation Scapy

1. Mettre à jour les dépôts : `sudo apt update`
2. Installer Scapy : `sudo apt install scapy -y`
3. Lancer : `sudo scapy`

Les configurations

Switchs cores S1 et S2

Protocole	S1	S2
STP	spanning-tree vlan 10 priority 4096 spanning-tree vlan 20 priority 4096	spanning-tree vlan 10 priority 8192 spanning-tree vlan 20 priority 8192
Ether Channel	Port-channel3 switchport mode trunk FastEthernet1/12-15 switchport mode trunk duplex full speed 100 channel-group 3 mode on FastEthernet1/0-1 switchport trunk allowed vlan 1, 10, 20, 1002-1005 switchport mode trunk duplex full speed 100	Port-channel3 switchport mode trunk FastEthernet1/7-10 switchport mode trunk duplex full speed 100 channel-group 3 mode on FastEthernet1/0-1 switchport trunk allowed vlan 1, 10, 20, 1002-1005 switchport mode trunk duplex full speed 100
HSRP VLAN10	interface Vlan10 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 standby 10 ip 192.168.10.1 standby 10 priority 110 standby 10 preempt	interface Vlan10 ip address 192.168.10.253 255.255.255.0 standby 10 ip 192.168.10.1 standby 10 priority 90 standby 10 preempt
HSRP VLAN20	interface Vlan20 ip address 192.168.20.254 255.255.255.0 standby 20 ip 192.168.20.1 standby 20 priority 90 standby 20 preempt	interface Vlan20 ip address 192.168.20.253 255.255.255.0 standby 20 ip 192.168.20.1 standby 20 priority 110 standby 20 preempt
Routage dynamique (OSPF)	router ospf 1 router-id 11.11.11.11 log-adjacency-changes network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0	router ospf 1 router-id 22.22.22.22 log-adjacency-changes network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

TABLE 4.2 – Configuration des switchs core S3 et S4

Les switchs d'accès S3 et S4

S3	S4
FastEthernet1/0-1 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005 switchport mode trunk	FastEthernet1/0-1 switchport trunk allowed vlan 1,10,20,1002-1005 switchport mode trunk
FastEthernet1/2 - 3 switchport access vlan 10 spanning-tree portfast	FastEthernet1/2 switchport access vlan 20 spanning-tree portfast

TABLE 4.3 – Configuration des switchs d'accès S3 et S4

Routeurs pour le filtrage et la sécurité du réseau

Configuration	R2	R3
HSRP	FastEthernet1/0 no switchport ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ip access-group SEC_FTP_HTTP out hsrp 10 ip 172.16.1.254 hsrp 10 priority 120 hsrp 10 preempt	FastEthernet1/0 no switchport ip address 172.16.1.2 255.255.255.0 ip access-group SEC_FTP_HTTP out hsrp 10 ip 172.16.1.254 hsrp 10 priority 90 hsrp 10 preempt
HSRP	FastEthernet1/2 no switchport ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 hsrp 20 ip 172.16.2.254 hsrp 20 priority 120 hsrp 20 preempt	FastEthernet1/2 no switchport ip address 172.16.2.2 255.255.255.0 hsrp 20 ip 172.16.2.254 hsrp 20 priority 90 hsrp 20 preempt
OSPF	router ospf 1 router-id 88.88.88.88 log-adjacency-changes network 10.1.0.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0	router ospf 1 router-id 99.99.99.99 log-adjacency-changes network 10.1.0.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0 network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
ACL	ip access-list extended SEC_FTP_HTTP permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.20.20 eq www permit tcp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 eq ftp permit icmp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.20.20 permit icmp 192.168.12.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20	

TABLE 4.4 – Configuration HSRP, OSPF et ACL des routeurs R2 et R3

Serveur DHCP

Configuration DHCP VLAN12
ip dhcp pool VLAN12 network 192.168.12.0 255.255.255.0 default-router 192.168.12.19 dns-server 8.8.8.8 lease 7 !

TABLE 4.5 – Configuration du serveur DHCP pour le VLAN12.

NAT

Configuration NAT sur R5
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet1/1 overload
Interface Serial2/0 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0 ip nat inside ip virtual-reassembly serial restart-delay 0
Interface FastEthernet1/1 no switchport ip address 192.168.71.4 255.255.255.0 ip nat outside ip virtual-reassembly

TABLE 4.6 – Configuration NAT sur le routeur R5.

VPN

Type	R4	R5
ISAKMP	crypto isakmp policy 10 encr aes authentication pre-share group 2 crypto isakmp key vpn123 address 30.0.0.1	crypto isakmp policy 10 encr aes authentication pre-share group 2 crypto isakmp key vpn123 address 30.0.0.2
IPSec	crypto ipsec transform-set R4-R5-TRANSFORM esp-aes esp-sha-hmac	crypto ipsec transform-set R5-R4-TRANSFORM esp-aes esp-sha-hmac
MAP	crypto map R4-R5-MAP 10 ipsec-isakmp set peer 30.0.0.1 set transform-set R4-R5-TRANSFORM match address 100	crypto map R5-R4-MAP 10 ipsec-isakmp set peer 30.0.0.2 set transform-set R5-R4-TRANSFORM match address 100
INTERFACE	interface Serial2/1 ip address 30.0.0.2 255.255.255.0 serial restart-delay 0 crypto map R4-R5-MAP	interface Serial2/1 ip address 30.0.0.1 255.255.255.0 serial restart-delay 0 crypto map R5-R4-MAP
ACL	access-list 100 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.12.0 0.0.0.255	access-list 100 permit ip 192.168.12.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255

TABLE 4.7 – Configuration VPN sur les routeurs R4 et R5 avec regroupement par type

GLBP

S1	S2
interface Vlan10 glbp 10 ip 192.168.10.1 glbp 10 priority 110 glbp 10 preempt delay minimum 300 glbp 10 authentication md5 key-string cisco123	interface Vlan10 glbp 10 ip 192.168.10.1 glbp 10 priority 90 glbp 10 preempt delay minimum 300 glbp 10 authentication md5 key-string cisco123
interface Vlan20 glbp 20 ip 192.168.20.1 glbp 20 priority 110 glbp 20 preempt delay minimum 300 glbp 20 authentication md5 key-string cisco123	interface Vlan20 glbp 20 ip 192.168.20.1 glbp 20 priority 90 glbp 20 preempt delay minimum 300 glbp 20 authentication md5 key-string cisco123

TABLE 4.8 – Configuration GLBP sur les deux EtherSwitch routers.